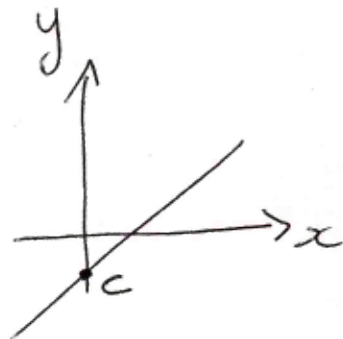


$dzdx, dzdy$?

(2D): vergelijking vle rechte: $y = mx + c$



$$\Rightarrow \begin{cases} c \neq 0: \frac{mx}{c} - \frac{y}{c} = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} c = 0: mx - y = 0 \end{cases} \text{ rechte door } (0,0)$$

vergelijking van de vorm $ax + by = 1$

$$\begin{cases} ax + by = 0 \end{cases} \text{ rechte door } (0,0)$$

(3D): vergelijking vle vlak:

$$\begin{cases} ax + by + cz = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} ax + by + cz = 0 \end{cases} \text{ vlak door } (0,0,0)$$

Kijken naar vlak dat $\triangle ABC$ bevat.

$\rightarrow$ als door $(0,0,0)$ dan is projectie een lyn
 $\rightarrow$ geen pixels

Mogen aannemen dat $ax + by + cz = 1$

$$\text{Nu } \begin{cases} x' = \frac{dx}{-z} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y' = \frac{dy}{-z} \end{cases}$$

$$\frac{ax}{z} + \frac{by}{z} + c = \frac{1}{z}$$

$$\boxed{-\frac{ax'}{d} - \frac{by'}{d} + c = \frac{1}{z}}$$

$$\Rightarrow dzdx = \frac{-a}{d}; \quad dzdy = \frac{-b}{d}$$